Documentación Proyecto PCD

Sí No

4 de febrero de 2026

Índice

1. Ejercicio 1: ReentrantLock **3**
- 1.1. Recursos no compartibles . . . 3
- 1.2. Condiciones de sincronización . . . 3
- 1.3. Pseudocódigo comentado . . . 3
- 1.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios . . . 5
- 1.5. Código Java de los ejercicios comentado . . . 5

2. Ejercicio 2: Semáforos **6**
- 2.1. Recursos no compartibles . . . 6
- 2.2. Condiciones de sincronización . . . 6
- 2.3. Pseudocódigo comentado . . . 6
- 2.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios . . . 6
- 2.5. Código Java de los ejercicios comentado . . . 6

3. Ejercicio 3: Monitores **7**
- 3.1. Recursos no compartibles . . . 7
- 3.2. Condiciones de sincronización . . . 7
- 3.3. Pseudocódigo comentado . . . 7
- 3.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios . . . 7
- 3.5. Código Java de los ejercicios comentado . . . 7

4. Ejercicio 4: Paso de Mensajes Asíncrono **8**
- 4.1. Recursos no compartibles . . . 8
- 4.2. Condiciones de sincronización . . . 8
- 4.3. Pseudocódigo comentado . . . 8
- 4.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios . . . 8
- 4.5. Código Java de los ejercicios comentado . . . 8

1. Ejercicio 1: ReentrantLock

1.1. Recursos no compartibles

1.2. Condiciones de sincronización

1.3. Pseudocódigo comentado

```
Algoritmo: Clase Main
// Variables globales
Datos:
cerrojoPantalla : Cerrojo
NUM_OPERACIONES : Entero
LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS : Entero
NUM_0_9 : Entero
OPCION_A : Caracter
OPCION_R : Caracter
// Inicialización de variables globales
NUM_OPERACIONES ← 10
LONGITUD_FILAS_Y_COLUMNAS ← 3
NUM_0_9 ← 10
OPCION_A ←' a'
OPCION_R ←' r'
Función main()
    initial (cerrojoPantalla, 1)
    // Creación y arraque de 2 hilos
    // Uno para SumaMatriz y otro para CuadradoMatriz

fin
```

```
Algoritmo: Clase SumaMatriz
// Variables de instancia
Datos:
metricasDeEntrenamiento : Matriz[][]
impactoAcumulado : Matriz[][]
metricasDeEntrenamientoCadena : Cadena
impactoAcumuladoCadena : Cadena

Función run()
    para i ← 1 a NUM_OPERACIONES hacer
        generarMatriz (metricasDeEntrenamiento)
        // Calcular suma de matrices
        // Guardar resultado en impactoAcumulado

        metricasDeEntrenamientoCadena ← matrizToString
         (metricasDeEntrenamiento, OPCION_A)
        impactoAcumuladoCadena ← matrizToString
         (impactoAcumulado, OPCION_R)
        wait(cerrojoPantalla)
        // Impresión en pantalla de las matrices
        signal(cerrojoPantalla)
    fin
fin
```

```
Algoritmo: Clase SumaMatriz
// Variables de instancia
Datos:
metricasDeEntrenamiento : Matriz[][]
impactoAcumulado : Matriz[][]
metricasDeEntrenamientoCadena : Cadena
impactoAcumuladoCadena : Cadena

Función run()
    para i ← 1 a NUM_OPERACIONES hacer
        generarMatriz (metricasDeEntrenamiento)
        // Calcular suma de matrices
        // Guardar resultado en impactoAcumulado

        metricasDeEntrenamientoCadena ← matrizToString
         (metricasDeEntrenamiento, OPCION_A)
        impactoAcumuladoCadena ← matrizToString
         (impactoAcumulado, OPCION_R)
        wait(cerrojoPantalla)
        // Impresión en pantalla de las matrices
        signal(cerrojoPantalla)
    fin
fin
```

1.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios

1.5. Código Java de los ejercicios comentado

Clase X

2. Ejercicio 2: Semáforos

2.1. Recursos no compartibles

2.2. Condiciones de sincronización

2.3. Pseudocódigo comentado

2.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios

2.5. Código Java de los ejercicios comentado

3. Ejercicio 3: Monitores

3.1. Recursos no compartibles

3.2. Condiciones de sincronización

3.3. Pseudocódigo comentado

3.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios

3.5. Código Java de los ejercicios comentado

4. Ejercicio 4: Paso de Mensajes Asíncrono

4.1. Recursos no compartibles

4.2. Condiciones de sincronización

4.3. Pseudocódigo comentado

4.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios

4.5. Código Java de los ejercicios comentado